



HBS 24-12

Рециркуляційний насос гарячого водопостачання
24 В · напір 12 м · вбудований термостат і пульт



termojet.com.ua

УВАГА! Насос живиться лише від блока живлення з комплекту. Перед початком експлуатації ознайомтеся з цією інструкцією.

Зміст

Призначення	3
Особливості	3
Технічні дані	4
Габаритні розміри	4
Застереження	5
Перекачувана рідина	6
Температура рідини й довкілля	6
Де встановлювати	7
Кріплення кронштейна	8
Встановлення насоса	9
Положення насоса	10
Панель керування	11
Заводські налаштування	11
Режими роботи	12
Прив'язка пульта	12
Захист від замерзання	12
Робоча характеристика	12
Несправності	13

Призначення

Termojet HBS 24-12 — рециркуляційний насос для систем гарячого водопостачання. Він тримає гарячу воду в русі по зворотній лінії, тому при відкриванні крана вода йде гарячою одразу: не треба чекати й зливати холодну.

Насос має мокрий ротор: статор двигуна повністю відокремлений від води, обертові частини змащує й охолоджує сама рідина, а підшипники й вал зроблено зі зносостійкої кераміки. Ущільнювальних кілець тут немає, тож немає й протікань, характерних для звичайного компонування.

Особливості

- безпечна напруга **24 В** постійного струму від блока живлення з комплекту;
- вбудований термостат: насос вмикається, коли вода охолола до 33 °С, і зупиняється на 38 °С;
- три режими: автоматична стала температура, енергоощадна стала температура й ручний;
- три швидкості;
- пульт дистанційного керування в комплекті;
- захист від замерзання;
- корпус із латуні, придатної для питної води;
- обслуговування не потребує.

Насос живиться від 24 В, тому його можна ввімкнути через звичайне джерело безперебійного живлення — рециркуляція працюватиме й тоді, коли мережі немає.

Технічні дані

Модель	HBS 24-12
Живлення насоса	24 В постійного струму
Блок живлення	220–240 В, 50 Гц → 24 В, 3 А
Споживана потужність	3–55 Вт
Максимальний струм	2,5 А
Умовний діаметр	20 мм
Приєднання	G½" зовнішня різьба
Максимальна витрата	25 л/хв
Максимальний напір	12 м
Температура рідини	від +2 до +70 °С
Температура довкілля	від +2 до +40 °С
Максимальний робочий тиск	1,0 МПа · 10 бар
Показник рН	6,5–8,5

Габаритні розміри

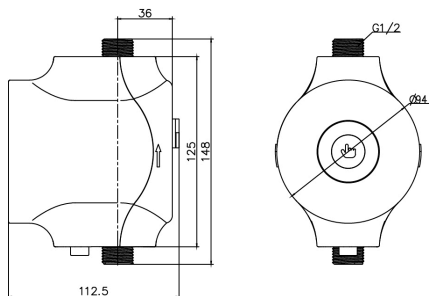


Рис. 1. Габаритні розміри, мм

Ширина корпуса 112,5 мм, загальна висота 148 мм, відстань між осями приєднань 125 мм, ширина патрубку 36 мм, діаметр корпуса Ø94 мм.

Застереження

Насос підключають лише через блок живлення з комплекту. Подавати на насос мережеву напругу 220 В заборонено.

- перед пуском переконайтеся, що трубопровід зібрано надійно, а окалину, залишки паяння й інший бруд із труб видалено;
- приміщення має бути сухим і провітрюваним; у ванній кімнаті насос не встановлюють — пара потрапляє всередину панелі;
- для встановлення поза приміщенням потрібен захисний кожух;
- до й після насоса поставте кульові крани: без них обслуговування вимагатиме зливу системи;
- перед входом у насос радимо поставити сітчастий фільтр;
- **сухий хід — не довше 5 секунд.** Без води підшипники перегріваються за кілька секунд;
- система має бути заповнена, а повітря з неї випущене;
- під час роботи не торкайтеся корпусу — можна обпектися;
- перед будь-яким обслуговуванням від'єднайте блок живлення від мережі;
- у приміщенні, де температура може опускатися нижче 0 °C, вживіть заходів проти замерзання води в насосі;
- жорстка вода дає накип, який здатен заклинити ротор.

Якщо насос довго стояв без живлення, перед пуском перевірте крильчатку вручну. Невиконання цієї вимоги знімає гарантійні зобов'язання.

Перекачувана рідина

Середовище — підготовлена нежорстка вода без твердих частинок і волокон, із показником рН від 6,5 до 8,5.

Займисті та агресивні до матеріалів насоса рідини (мінеральні оливи, дизпаливо тощо) не допускаються.

Якщо перепад тиску між лінією гарячої та холодної води перевищує 0,1 МПа (1 бар), циркуляція може порушитися або припинитися зовсім.

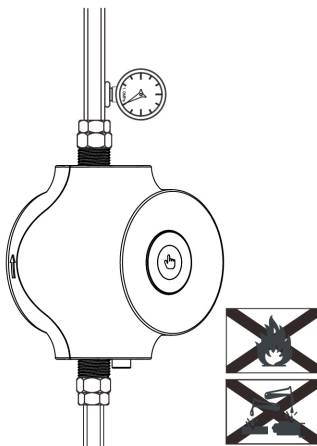


Рис. 2. Максимальний робочий тиск — 1,0 МПа (10 бар)

Температура рідини й довкілля

Рідина	від +2 до +70 °C
Довкілля	від +2 до +40 °C

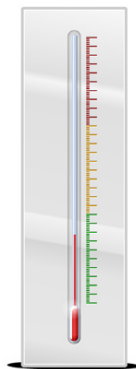


Рис. 3. Не торкайтеся корпуса під час роботи

Де встановлювати

Насос ставлять у найдальшій від водонагрівача точці водорозбору — там, де воду доводиться чекати найдовше.

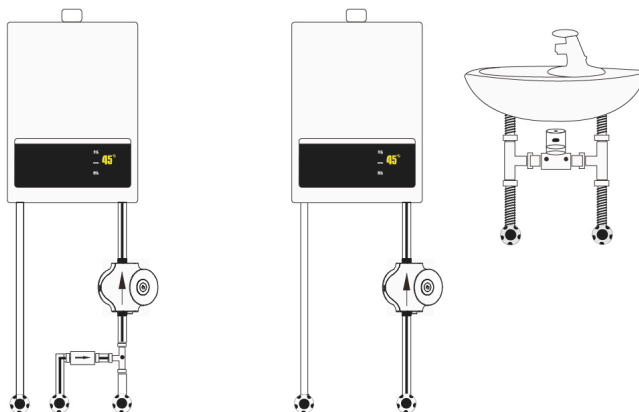


Рис. 4. Газовий водонагрівач: ліворуч — система з лінією рециркуляції, праворуч — без неї

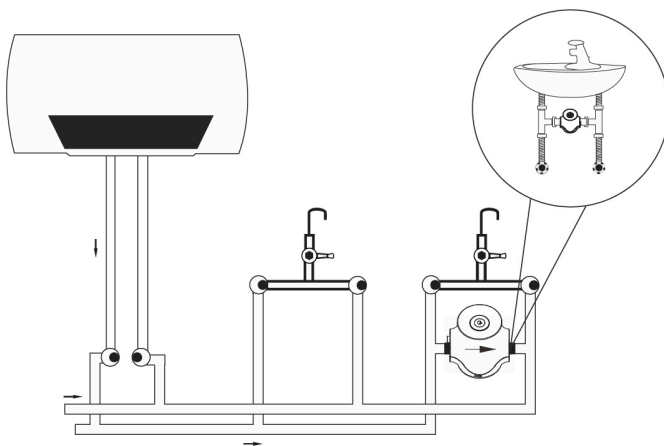
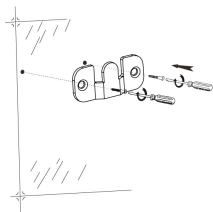


Рис. 5. Бак-водонагрівач: насос ставлять на зворотній лінії перед входом у бак

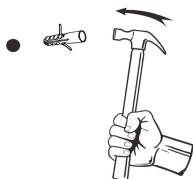
Після встановлення відкрийте крани на лінії подачі, на зворотній лінії та на лінії рециркуляції — інакше насос працюватиме в закритий контур.

Кріплення кронштейна

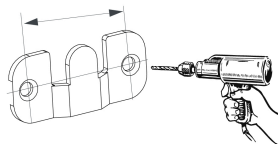


Крок 1

1. виберіть місце й розмітьте отвори за кронштейном;
2. просвердліть отвори свердлом **6 мм** і вставте дюбелі;
3. закріпіть кронштейн шурупами з комплекту.



Крок 2



Крок 3

Відстань між отворами кронштейна — 33 мм.

Кронштейн тримає вагу насоса разом із водою. У порожнистій стіні використовуйте дюбелі, розраховані на таке навантаження.

Встановлення насоса

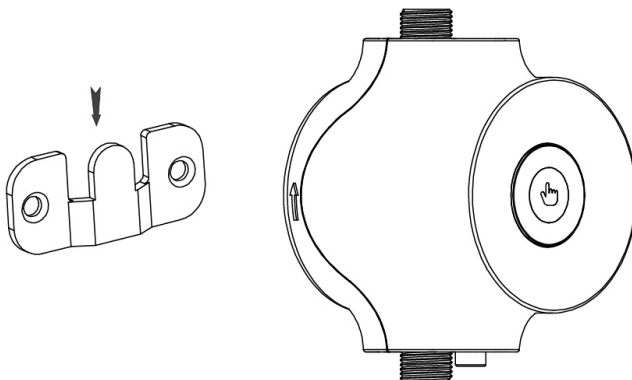


Рис. 6. Насос надівають на кронштейн згори

Напрямок потоку рідини має збігатися зі стрілкою на корпусі насоса. Приєднання — різьба $G\frac{1}{2}$ " зовнішня.

Зворотний клапан обов'язковий: він ставиться в точці, де зворотна лінія рециркуляції входить у бойлер, або на вході насоса. Без нього холодна вода перетікатиме в гарячу магістраль.

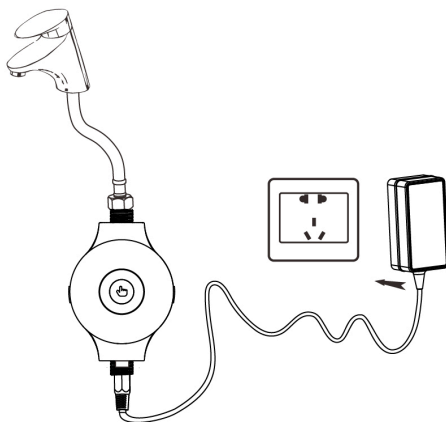


Рис. 7. Місце насоса в контурі рециркуляції

Положення насоса

Вал двигуна має бути строго горизонтальним.



Рис. 8. Порядок устанoвлення: насос між накидними гайками, далі орієнтують панель

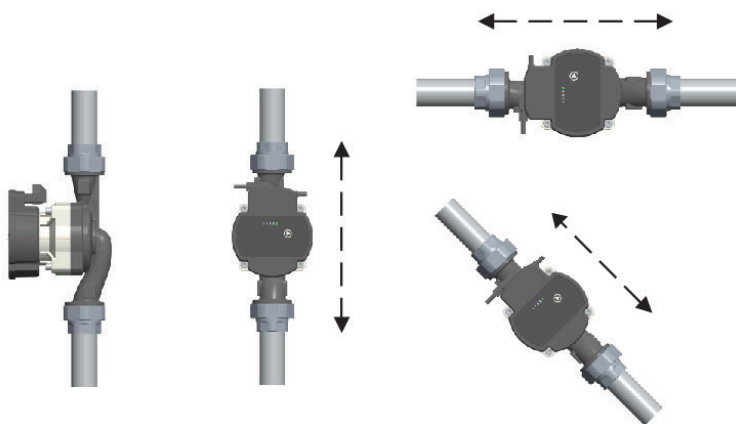


Рис. 9. Ліворуч — правильні положення двигуна, праворуч — неприпустимі

Вертикально вал не ставлять: у такому положенні підшипники працюють усуху й швидко зношуються.

Панель керування

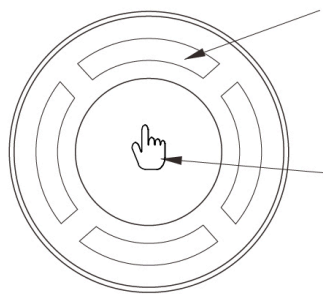


Рис. 10. Кільце показує швидкість, іконка в центрі — кнопка вибору режиму

Керування одне: сама іконка в центрі.

- **Коротке натискання** — перемикання швидкості;
- **утримання 2 секунди й довше** — перемикання режиму;
- колір іконки показує режим, швидкість обертання світлової смуги — щабель.

Заводські налаштування

Режим	автоматична стала температура (іконка помаранчева)
Швидкість	максимальна, смуга світиться на повну
Температура вмикання	+33 °C
Температура вимикання	+38 °C
Час роботи	10 хвилин
Перерва між увімкненнями	5 хвилин
Допустима різниця температур	5 °C

Режими роботи

Режим перемикається утриманням кнопки. Поточний показує колір іконки:

Режим	Як працює
Автоматична стала температура іконка помаранчева	насос цілодобово тримає гарячу воду наготові: вмикається, коли вода охолола до 33 °С, і зупиняється на 38 °С
Енергоощадна стала температура іконка зелена	той самий цілодобовий цикл, але насос сам знижує уставку, коли гарячою водою давно не користувалися
Ручний режим іконка не світиться	один цикл: насос жене воду до заданої температури й вимикається — або через 60 хвилин, якщо температури не досягнуто
Пульт	запуск із пульта тримає температуру протягом години, після чого насос зупиняється

Прив'язка пульта

Від'єднайте блок живлення від мережі й увімкніть знову. Протягом **5 секунд** натисніть будь-яку кнопку на пульті — насос запам'ятає його.

Захист від замерзання

Якщо вода в насосі опускається нижче **5 °С** й тримається такою 30 секунд, насос вмикається сам і жене воду, доки температура не підніметься до **10 °С**. Якщо за цей час вода не нагрілася, лунає звуковий сигнал.

Робоча характеристика

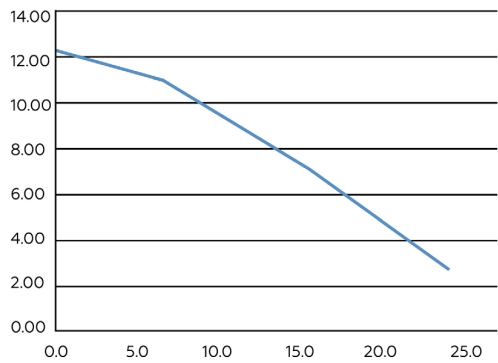


Рис. 11. Напір, м (вертикально) — витрата, л/хв (горизонтально)

Несправності

Перед будь-яким обслуговуванням від'єднайте блок живлення від мережі.

Ознака	Ймовірна причина	Що робити
Насос не працює	немає живлення або пошкоджено кабель	перевірити блок живлення й з'єднання
	спрацював захист	зняти живлення на 10 секунд і ввімкнути знову
	несправність датчика температури	якщо блимає червоний індикатор — насос на заміну
Насос зупиняється раніше за потрібну температуру	зворотний клапан закритий або стоїть у зворотному напрямку	перевірити клапан
	у контурі немає циркуляції	перевірити, чи всі крани відкриті
	датчик протоки застряг або від'єднано	перевірити датчик протоки
Шум під час роботи	домішки в перекачуваній рідині	зняти насос і промити
	завелика швидкість течії	перемкнути на нижчу швидкість
	повітря в системі	відкрити кран гарячої води й випустити повітря
Оранжева іконка блимає зі звуковим сигналом	спрацював захист від заклинювання або від замерзання	перевірити, чи є вода в трубопроводі й чи не нижча вона за 5 °C

Відомості про виріб

Найменування	Рециркуляційний насос Termojet HBS 24-12
Виробник	Termojet
Постачальник в Україні	ТОВ «Софіївка-Монтаж», ЄДРПОУ 37074476
Адреса	08131, Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 3
Контакти	+380 44 407 24 10 · termojet@sofievska.kiev.ua termojet.com.ua

Умови зберігання і транспортування

Виріб зберігають в упаковці підприємства-виробника в опалюваних або неопалюваних складських приміщеннях — не ближче одного метра від опалювальних приладів — або під навісом, в умовах, що виключають механічні пошкодження.

Допустима температура зберігання і транспортування — від -20 до +50 °С. Виріб транспортують будь-яким видом транспорту згідно з правилами перевезення вантажів, що діють на цьому виді транспорту. Під час перевезення виріб слід берегти від ударів, механічних навантажень і подряпин на поверхні.

Утилізація

Виріб не містить речовин, небезпечних для життя і здоров'я людей або довкілля. Після завершення строку служби виріб утилізують як побутові відходи відповідно до порядку, встановленого місцевими правилами поводження з відходами. Металеві деталі придатні до переплавлення.

Приймання і випробування

Продукція, зазначена в цій інструкції, виготовлена, випробувана і прийнята відповідно до чинної технічної документації підприємства-виробника.

Гарантійні зобов'язання

Виробник гарантує відповідність виробу вимогам безпеки за умови дотримання споживачем правил, установлених цією інструкцією.

Строк служби виробу за умови дотримання правил цієї інструкції та проведення необхідних сервісних робіт становить **10 років** з дня передачі продукції споживачеві.

Гарантійний строк — **24 місяці** з дати продажу, але не довше строку служби товару.

Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини заводу-виробника, і **не поширюється** на дефекти, що виникли внаслідок:

- порушення описаних тут режимів зберігання, монтажу, випробування, експлуатації або обслуговування;
- неналежного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;
- впливу речовин, агресивних до матеріалів виробу;
- пожежі, стихійного лиха, форс-мажорних обставин;
- дій споживача або стороннього втручання в конструкцію виробу.

Несправні вироби, що вийшли з ладу через виробничий брак, протягом гарантійного строку ремонтуються або замінюються безкоштовно. Витрати на демонтаж і транспортування несправного виробу покупцеві не відшкодовуються. У разі необґрунтованості претензії діагностику та експертизу оплачує покупець.

Для розгляду претензії потрібні: заява довільної форми із зазначенням контактів, адреси встановлення та опису дефекту; документ, що підтверджує купівлю; фотографії несправного виробу, зокрема з місця встановлення; копія заповненого гарантійного талона.

Претензії приймаються за адресою: 08131, Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 3. Тел. +380 44 407 24 10, e-mail termojet@sofievska.kiev.ua.

Виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу «Рециркуляційний насос Termojet HBS 24-12» зміни, що не погіршують якість виробу.

Гарантійний талон

до видаткової накладної № _____ від «_____» _____ 20____ р.

Найменування товару: Рециркуляційний насос Termojet HBS 24-12

№	Артикул	Кількість	Примітка
1			
2			
3			
4			

Гарантійний строк — 24 місяці з дати продажу.

З умовами гарантії, правилами встановлення та експлуатації ознайомлений:

Покупець (підпис)

Продавець (підпис)

Дата продажу

Штамп або печатка
торговельної організації



HBS 24-12

Hot water recirculation pump

24 V · 12 m head · built-in thermostat and remote control



termojet.com.ua

WARNING! The pump must be powered only from the adapter supplied with it. Read this manual before putting the product into service.

Contents

Application	3
Features	3
Technical data	4
Dimensions	4
Cautions	5
Pumped liquid	6
Liquid and ambient temperature	6
Where to install	7
Fixing the bracket	8
Installing the pump	9
Pump position	10
The control panel	11
Factory settings	11
Operating modes	12
Pairing the remote control	12
Antifreeze protection	12
Performance curve	12
Troubleshooting	13

Application

The Termojet HBS 24-12 is a recirculation pump for domestic hot water systems. It keeps the hot water moving through the return line, so the water runs hot the moment a tap is opened: no waiting and no cold water going down the drain.

The pump has a wet rotor: the stator of the motor is completely shielded from the water, the rotating parts are lubricated and cooled by the liquid itself, and the bearings and the shaft are made of wear-resistant ceramics. There are no sealing rings here — and therefore none of the leaks typical of a conventional design.

Features

- safe **24 V** DC supply from the adapter included in the delivery;
- built-in thermostat: the pump starts when the water has cooled down to 33 °C and stops at 38 °C;
- three modes: smart constant temperature, energy-saving constant temperature and manual;
- three speeds;
- remote control included;
- antifreeze protection;
- brass body suitable for drinking water;
- maintenance-free.

The pump runs on 24 V, so it can be powered from an ordinary battery backup unit — the recirculation keeps working even when the mains supply is down.

Technical data

Model	HBS 24-12
Pump supply	24 V DC
Power adapter	220–240 V, 50 Hz → 24 V, 3 A
Power consumption	3–55 W
Maximum current	2.5 A
Nominal diameter	20 mm
Connection	G½" male thread
Maximum flow	25 l/min
Maximum head	12 m
Liquid temperature	+2 to +70 °C
Ambient temperature	+2 to +40 °C
Maximum working pressure	1.0 MPa · 10 bar
pH value	6.5–8.5

Dimensions

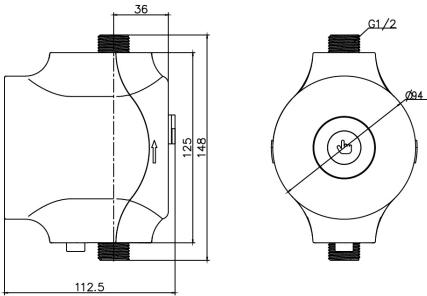


Fig. 1. Overall dimensions, mm

Body width 112.5 mm, overall height 148 mm, distance between the port axes 125 mm, port width 36 mm, body diameter Ø94 mm.

Cautions

The pump may only be connected through the adapter supplied with it. Never apply the 220 V mains voltage to the pump.

- before starting, make sure the pipe system is securely connected and that scale, soldering leftovers and other dirt have been cleaned out of the pipes;
- the room must be dry and ventilated; do not install the pump in a bathroom — vapour enters the control panel;
- for installation in the open air a protection cover is required;
- fit ball valves before and after the pump: without them any service will require draining the system;
- a mesh filter at the pump inlet is recommended;
- **dry running must not last longer than 5 seconds.** Without water the bearings overheat within seconds;
- the system must be filled and vented;
- do not touch the body while the pump is running — risk of burns;
- disconnect the adapter from the mains before any maintenance;
- where the temperature can drop below 0 °C, take measures against the water freezing inside the pump;
- hard water produces scale, and scale can block the rotor.

If the pump has been left without power for a long time, turn the impeller by hand before starting it. Failure to do so voids the warranty.

Pumped liquid

The medium is treated soft water without solid particles or fibre, with a pH value between 6.5 and 8.5.

Flammable liquids and liquids aggressive to the materials of the pump (mineral oils, diesel fuel and the like) are not permitted.

If the pressure difference between the hot and the cold water lines exceeds 0.1 MPa (1 bar), the circulation may be disturbed or stop altogether.

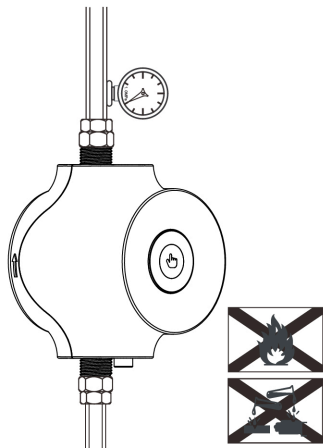


Fig. 2. Maximum working pressure – 1.0 MPa (10 bar)

Liquid and ambient temperature

Liquid	+2 to +70 °C
Ambient	+2 to +40 °C

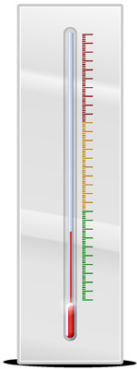


Fig. 3. Do not touch the body while the pump runs

Where to install

The pump is installed at the tapping point furthest from the water heater — where the wait for hot water is longest.

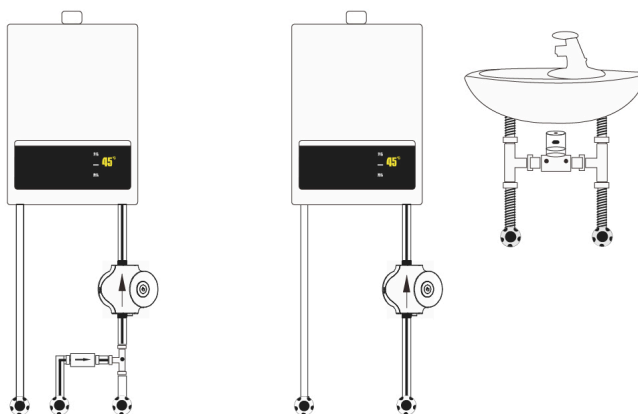


Fig. 4. Gas water heater: on the left a system with a recirculation line, on the right without one

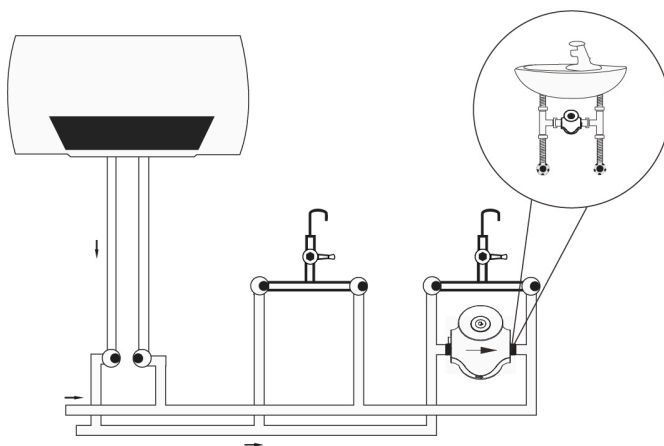
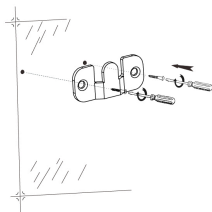


Fig. 5. Storage water heater: the pump goes on the return line in front of the tank inlet

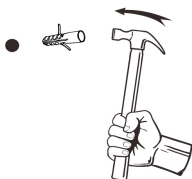
After installation open the valves on the supply line, on the return line and on the recirculation line — otherwise the pump will work into a closed circuit.

Fixing the bracket

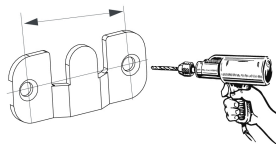


Step 1

1. choose the place and mark the holes using the bracket;
2. drill the holes with a **6 mm** bit and insert the wall plugs;
3. fix the bracket with the screws supplied.



Step 2



Step 3

The distance between the bracket holes is 33 mm.

The bracket carries the weight of the pump together with the water it holds. In a hollow wall use plugs rated for such a load.

Installing the pump

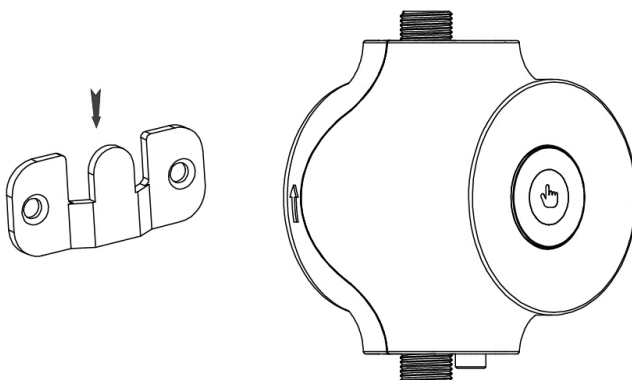


Fig. 6. The pump is slid onto the bracket from above

The direction of flow must be the same as the arrow on the pump body. The connection is a G $\frac{1}{2}$ " male thread.

A check valve is mandatory: it is fitted where the recirculation return line enters the water heater, or at the pump inlet. Without it cold water will flow into the hot water line.

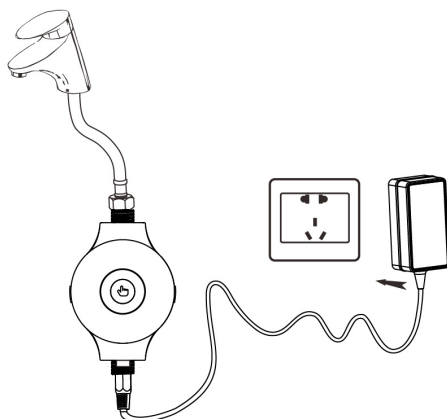


Fig. 7. The place of the pump in the recirculation circuit

Pump position

The motor shaft must be strictly horizontal.



Fig. 8. Installation sequence: the pump goes between the union nuts, then the panel is turned to the required position

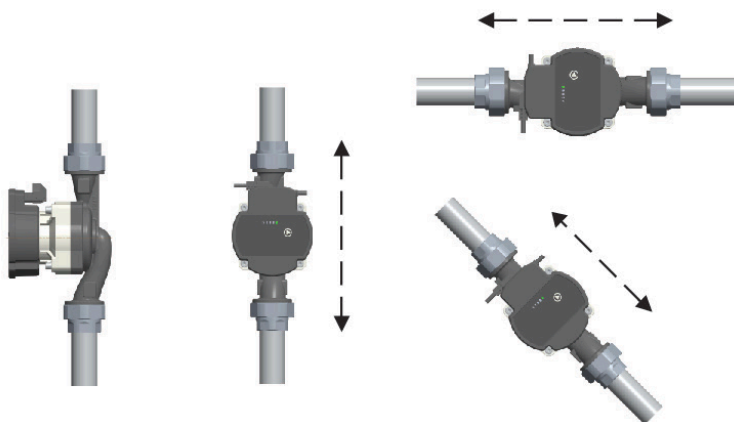


Fig. 9. On the left — correct motor positions, on the right — positions that are not allowed

The shaft is never mounted vertically: in that position the bearings run dry and wear out quickly.

The control panel

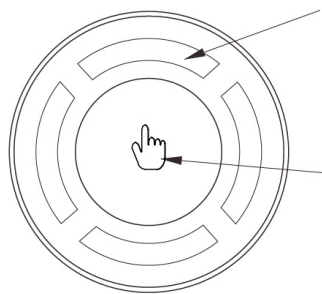


Fig. 10. The ring shows the speed, the icon in the centre is the mode button

There is only one control: the icon in the centre.

- **a short press** switches the speed;
- **holding it for 2 seconds or more** switches the mode;
- the colour of the icon shows the mode, the rotating speed of the light band shows the step.

Factory settings

Mode	smart constant temperature (orange icon)
Speed	maximum, the light band fully on
Switch-on temperature	+33 °C
Switch-off temperature	+38 °C
Running time	10 minutes
Delay between runs	5 minutes
Permitted temperature difference	5 °C

Operating modes

The mode is switched by holding the button down. The current one is shown by the colour of the icon:

Mode	How it works
Smart constant temperature orange icon	the pump keeps hot water ready around the clock: it starts when the water has cooled to 33 °C and stops at 38 °C
Energy-saving constant temperature green icon	the same round-the-clock cycle, but the pump lowers the setpoint by itself when the hot water has not been used for some time
Manual mode icon not lit	a single cycle: the pump runs until the target temperature is reached and switches off — or after 60 minutes if it is not
Remote control	a start from the remote keeps the temperature for one hour, after which the pump stops

Pairing the remote control

Disconnect the adapter from the mains and plug it in again. Within **5 seconds** press any button on the remote — the pump will memorise it.

Antifreeze protection

If the water in the pump drops below **5 °C** and stays there for 30 seconds, the pump starts by itself and runs until the temperature rises to **10 °C**. If the water has not warmed up by then, an alarm buzzer sounds.

Performance curve

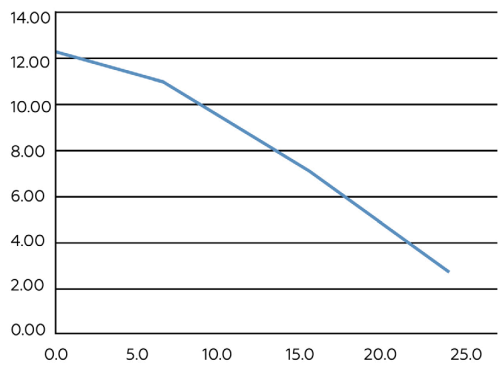


Fig. 11. Head in metres (vertical) against flow in l/min (horizontal)

Troubleshooting

Disconnect the adapter from the mains before any maintenance.

Symptom	Likely cause	What to do
The pump does not run	no power or a damaged cable	check the adapter and the connections
	a protection has tripped	switch the power off for 10 seconds and on again
	temperature sensor failure	if the red indicator flashes, the pump must be replaced
The pump stops before the target temperature	the check valve is blocked or installed the wrong way round	check the valve
	no circulation in the circuit	check that all the valves are open
	the flow sensor is stuck or disconnected	check the flow sensor
Noise during operation	impurities in the pumped liquid	remove the pump and flush it
	the flow rate is too high	switch to a lower speed
	air in the system	open a hot water tap and let the air out
The orange icon flashes with a beeping sound	the jam protection or the antifreeze protection has tripped	check that there is water in the pipeline and that it is not colder than 5 °C

Product data

Product	Termojet HBS 24-12 recirculation pump
Manufacturer	Termojet
Distributor in Ukraine	Sofiivka-Montazh LLC, EDRPOU 37074476 EDRPOU — Ukrainian company registry code
Address	3 Kyivska St., Sofiivska Borshchahivka, Bucha district, Kyiv region, 08131, Ukraine
Contacts	+380 44 407 24 10 · termojet@sofiivka.kiev.ua termojet.com.ua

Storage and transport

Store the product in the manufacturer's packaging, in heated or unheated warehouses — no closer than one metre to any heating appliance — or under a canopy, in conditions that rule out mechanical damage.

Permissible storage and transport temperature is –20 to +50 °C. The product may be carried by any means of transport in accordance with the carriage rules in force for that mode of transport. During carriage, protect the product from impact, mechanical load and surface scratching.

Disposal

The product contains no substances hazardous to human life and health or to the environment. At the end of its service life, dispose of the product as household waste in accordance with local waste-management rules. Metal parts are suitable for remelting.

Acceptance and testing

The products covered by these instructions have been manufactured, tested and accepted in accordance with the manufacturer's current technical documentation.

Warranty

The manufacturer warrants that the product complies with safety requirements, provided that the user observes the rules set out in these instructions.

The service life of the product, provided that these instructions are observed and the required servicing is carried out, is **10 years** from the date the product is handed over to the user.

The warranty period is **24 months** from the date of sale, but no longer than the service life of the product.

The warranty covers all defects arising through the fault of the manufacturer and **does not cover** defects caused by:

- failure to observe the storage, installation, testing, operation or servicing conditions described here;
- improper transport or loading and unloading;
- exposure to substances aggressive to the materials of the product;
- fire, natural disaster or force majeure;
- acts of the user or third-party interference with the design of the product.

Products that fail within the warranty period because of a manufacturing defect are repaired or replaced free of charge. The cost of removing and transporting the faulty product is not reimbursed to the buyer. If a claim proves to be unfounded, the buyer pays for the diagnosis and examination.

To process a claim the following are required: a free-form statement giving contact details, the installation address and a description of the defect; proof of purchase; photographs of the faulty product, including photographs taken at the place of installation; a copy of the completed warranty card.

Claims are accepted at: 3 Kyivska St., Sofiivska Borshchahivka, Bucha district, Kyiv region, 08131, Ukraine. Phone +380 44 407 24 10, e-mail termojet@sofiievka.kiev.ua.

The manufacturer reserves the right to introduce changes to the design of the «Termojet HBS 24-12 recirculation pump» product that do not impair its quality.

Warranty card

to delivery note No. _____ dated _____ 20____

Product: Termojet HBS 24-12 recirculation pump

No.	Part number	Quantity	Notes
1			
2			
3			
4			

Warranty period – 24 months from the date of sale.

I have read and accept the warranty terms and the installation and operating instructions:

Buyer (signature)

Seller (signature)

Date of sale

Stamp or seal
of the selling organisation